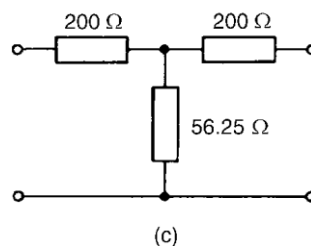
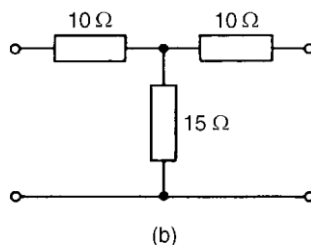
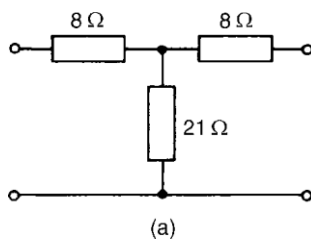


	TEORÍA DE LOS CIRCUITOS II	Hoja 1 de 2
	Guía de ejercicios de atenuadores	Rev. 00

- 1) Diseñar un adaptador y calcular la atenuación provocada por la adaptación entre un generador con resistencia interna de 200Ω y una carga de 50Ω .
- 2) Diseñar un atenuador por pasos de 10 y 20 dB. Considerar $R_g=100\Omega$ y $R_c=200\Omega$.
- 3) Calcular la atenuación por pasos de 0dB, 3dB, 6dB, 12dB y 24 dB, considerando $Z_o = 600\Omega$ utilizando atenuador T puenteado.
- 4) Diseñar un atenuador con atenuaciones de 2, 4, y 8dB con $R_g=100\Omega$ y $R_c=100\Omega$.
- 5) Diseñar un atenuador utilizando la configuración T puenteado con pasos de 6, 12, 18 y 24 dB con $R_g=75\Omega$ y $R_c=100\Omega$.
- 6) ¿Podría realizar el atenuador del ejercicio anterior, pero en vez de realizarlo con la configuración T puenteado, realizarlo con la configuración escalera? Si es posible, diseñarlo.
- 7) Diseñar un atenuador en escalera con pasos de 6, 12, y 18 dB con $R_g=50\Omega$ y $R_c=100\Omega$. Utilizar celdas tipo T.
- 8) ¿Podría realizar el atenuador del ejercicio anterior, pero en vez de escalera, realizarlo con la configuración de T puenteado? Si es posible, diseñarlo.
- 9) Diseñar un atenuador utilizando la configuración T puenteado con pasos de 10, 15, y 20 dB con $R_g=75\Omega$ y $R_c=100\Omega$.
- 10) ¿Podría realizar el atenuador del ejercicio anterior, pero en vez de realizar con la configuración T puenteado, realizarlo con la configuración escalera? Si es posible, diseñarlo.
- 11) Diseñar un atenuador en escalera con pasos de 8, 13, 18 y 23 dB con $R_g=50\Omega$ y $R_c=100\Omega$. Utilizar celdas tipo π .
- 12) ¿Podría realizar el atenuador del ejercicio anterior, pero en vez de escalera, realizarlo con la configuración de T puenteado? Si es posible, diseñarlo.
- 13) Determinar la impedancia característica de cada uno de los atenuadores que se muestran a continuación.



- 14) Un atenuador simétrico π tiene en su rama serie una resistencia de $500\ \Omega$ y cada rama paralelo una resistencia de $1\ \text{k}$. Determinar: (a) la impedancia característica, y (b) la atenuación (en dB).
- 15) Diseñar un atenuador simétrico de: (a) tipo T y (b) tipo π , para proporcionar una atenuación de 15 dB, considerando una impedancia característica de $500\ \Omega$.
- 16) Para el atenuador π asimétrico que se muestra en la siguiente figura, determinar las impedancias imagen.

